

广东省自然科学基金面上项目 报告正文

参照以下提纲撰写，要求内容翔实、清晰，层次分明，标题突出。

一、立论依据

1、研究意义（对基础研究，着重结合国际科学发展趋势，论述项目的科学意义；对应用基础研究，着重结合学科前沿、围绕国民经济和社会发展中的重要科技问题，论述其应用前景）。

请在此处填写项目研究意义。建议围绕科学问题来源、学科前沿或广东省经济社会发展需求，说明本项目拟解决问题的重要性、必要性和潜在贡献。

2、国内外研究现状。

请在此处填写国内外研究现状。建议概述代表性进展、主流技术路线、关键不足，并自然引出本项目的切入点。

3、主要参考文献及出处（格式：论文-作者. 题目. 刊名. 年份. 卷(期). 页码 / 专著-作者. 书名. 出版者. 年份）。

请在此处填写主要参考文献及出处，格式示例：

张三, 李四. 研究题目. 期刊名. 2024. 12(3). 45-52。

王五. 专著名称. 出版社. 2023。

二、研究方案

1、研究目标、研究内容和拟解决的关键问题。

请在此处填写研究目标、研究内容和拟解决的关键问题。建议先给出总体目标，再分条描述研究内容与关键科学问题。

2、拟采取的研究方法、技术路线、实验方案及可行性分析。

请在此处填写研究方法、技术路线、实验方案及可行性分析。可结合流程图、实验设计、数据分析方案和风险应对措施说明方案可执行性。

3、本项目的创新之处。

请在此处填写本项目的创新之处。建议凝练为若干条明确、可验证的创新点，避免与常规研究内容重复。

4、年度研究计划及预期研究成果。

请在此处填写年度研究计划及预期研究成果。建议按年度列出关键任务、阶段性目标、预期论文、专利、数据集、软件或其他成果形式。

三、研究条件与基础

1、已取得的研究工作成绩及与本项目有关的研究工作积累（请着重填写申请人近期的主要工作业绩以及与本项目相关的研究工作积累）。

请在此处填写已取得的研究工作成绩及与本项目有关的研究工作积累。建议突出申请人近期代表性成果、前期数据、技术平台和团队基础。

2、已具备的实验条件，尚缺少的实验条件和拟解决的途径（包括利用国家重点实验室和部门开放实验室的计划与落实情况）。

请在此处填写已具备的实验条件，尚缺少的实验条件和拟解决的途径。可说明仪器设备、平台条件、合作资源、数据来源和开放实验室使用计划。